

Turno 4

Consignas Generales.

Se pide desarrollar un programa en Python para el enunciado que sigue. El programa obligatoriamente deberá plantearse como un **proyecto** que contenga al menos **dos módulos** (uno para la definición del tipo de registro y las funciones para gestionarlo, a criterio del estudiante) y otro módulo deberá contener el programa principal que obligatoriamente debe ser planteado en base a un menú de opciones y con funciones para toda situación posible. También debe incluir el control de ejecución del módulo principal con la variable `__name__`. Al finalizar su desarrollo, cada estudiante debe comprimir la carpeta del proyecto y subir ese archivo comprimido a su casillero de entrega para el Parcial 3 a través del Aula Virtual. El proyecto debe ser desarrollado exclusivamente usando el IDE PyCharm.

Enunciado:

Una empresa que fabrica pinturas necesita un software para gestionar los productos que vende. Por cada **Pintura** se conoce su código de color (un número entero), el tipo de pintura (un entero del 1 al 10; Ej. 1-Latex interior, 2-Esmalte, etc.), la cantidad de m² que rinde cada litro y el precio de venta. Se desea almacenar la información referida a las n pinturas en un arreglo de objetos de tipo **Pintura** (definir el tipo **Pintura** y cargar n por teclado). Se pide desarrollar un programa en Python controlado por un menú de opciones, en el que se incluyan como mínimo dos módulos, para permita gestionar las siguientes tareas:

- Cargar el arreglo pedido con los datos de los n pinturas. Valide o asegure que los datos cargados sean correctos. Puede hacer la carga en forma manual, o puede generar los datos en forma automática (con valores aleatorios). Pero al menos una debe programar. Pero si hace carga automática, todos los campos deben ser cargados así (no combine ambas técnicas en la carga de un objeto).
- Mostrar datos de todas las pinturas cuyo precio de venta sea menor a un cierto valor p y su rendimiento mayor a un cierto valor r (siendo p y r dos valores que se cargan por teclado), en un listado ordenado de menor a mayor según el precio de venta, a razón de una pintura por línea. Al final del listado, indique cuántos objetos se mostraron.
- Determinar y mostrar la cantidad de pinturas que hay por cada posible tipo (10 contadores en un vector de conteo). Mostrar sólo aquellos contadores que sean mayores a una cantidad c ingresada por teclado.
- Determinar si existe una pintura cuyo código de color sea igual a cod . Si existe alguno, modificar el rendimiento por litro de esa pintura tomando el nuevo valor por teclado, y mostrar los datos de esa pintura incluyendo esa modificación. Si no existe, informar con un mensaje. Debe mostrar los datos de la primer pintura que encuentre, y detener la búsqueda en la primera que encuentre (sin importar si hay más de un objeto que cumpla el criterio pedido).

Criterios generales de evaluación.

- Desarrollo del programa completo, *incluyendo (entre otros) una función principal, menú de opciones, control de ejecución del script principal y dos o más módulos*: **[máximo: 8% del puntaje]**
- Desarrollo correcto del ítem 1: **[máximo: 20% del puntaje]**
- Desarrollo correcto del ítem 2: **[máximo: 22% del puntaje]**
- Desarrollo correcto del ítem 3: **[máximo: 24% del puntaje]**
- Desarrollo correcto del ítem 4: **[máximo: 26% del puntaje]**
- Para aprobar el parcial, el alumno debe llegar a un *porcentaje de al menos 55% del puntaje máximo*, pero **obligatoriamente** debe estar desarrollado el programa, funcionando, operativo e incluyendo dos o más módulos.